

世界一流轨交企业可持续发展案例研究

轨道交通作为城市基础设施，具有投资规模大、建设周期长、回报率低的特点。国内轨道交通企业通常以一体化模式负责投资、建设和运营，在新线审批收紧、房地产形势低迷、地方政府财政平衡趋紧等外部环境下，轨交企业的经营和财务可持续面临巨大挑战：

第一，还本付息难，现金流紧张。项目建设高度依赖债务融资，形成巨额资产和高负债率。然而，传统的还款来源（票务收入及站内商业）有限，受政府财政资金紧平衡等影响，面临还本付息难度加大、企业现金流紧张等挑战。**第二，运营亏损加剧，收支平衡难。**轨道交通运维成本高，但作为公共产品票价受到严格管制，导致“运营即亏损”，需要地方政府基于成本规制进行补贴，而在财政资金受限的情况下，面临补贴到位难或缩水等风险。进入多线网运行阶段后运营成本急剧攀升，客流和票务增长的边际效应减弱，收支缺口进一步加大。

本报告选取巴黎、新加坡、香港和台北四座城市的轨道交通系统作为研究对象。它们均被视为世界一流水平，并探索出了各具特色且卓有成效的可持续运营模式。本报告通过分析其成功经验，为中国内地轨交企业突破可持续经营挑战提供借鉴。

一、巴黎地铁

（一）基本情况

1.建设历程

巴黎地铁作为全球最早运营的地铁系统之一，其发展大致可分为四个阶段：①**核心路网成型（1895-1920s）**：1895年巴黎市议会投票决定由市政府出资建设地铁1号线，到1929年10条地铁线路投运，地铁网络主干线基本成型覆盖巴黎核心区，线路总长达112公里；②**线路扩张阶段（1930-1980s）**：30年代初巴黎市区人口增长停滞，郊区人口大幅增长，地铁逐步向郊区扩张，原有线路延长，区域快线（RER）也逐步兴起并接入地铁网络，开创“地铁+RER”模式，到1990年15条地铁线路长达199公里，5条RER线路总长398公里；③**自动化升级阶段（1990-2010s）**：巴黎地铁新建全自动化线路，同时对部分传统线路进行自动化改造；④**大巴黎时代（2010年-至今）**：启动“大巴黎¹”快线项目，计划修建长达200公里的全新自动轨道快线，进一步提高中心城外围的交通流动性。

2.运营模式

目前，巴黎城市轨道交通网络主要包括了地铁（Métro）、区域快线（RER）、区域铁路（Transilien）和有轨电车（Tramway），与地面公交共同构成巴黎的公共交通系统。巴黎市政府将公共交通服务作为一项社会公益服务，公共交通

¹ 巴黎按照行政区划有大、小巴黎，小巴黎即巴黎市区，面积105平方公里，人口约220万，大巴黎即法兰西岛，包括巴黎市区和周边地区，面积为12012平方公里，人口约为1214万。

线路由政府管理机构巴黎大区交通管理委员会 (IDFM) 负责规划和投资，然后以成本加成和政府购买服务模式交由运营公司建设、运营和维护。服务报酬收入通常可以覆盖运营公司的运营管理和维护支出，实现盈亏平衡。

3.运营现状

(1) 运营里程

截至 2024 年末，巴黎地铁共有 16 条线路，总里程 240.6 公里，设 320 座站点，覆盖整个巴黎市区及部分近郊区域，尤其是在巴黎市区，几乎实现“500 米一站”。此外，巴黎区域快线 (RER) 有 5 条主线，线路总长 602 公里，共有 257 座站点，其中 33 座位于巴黎市区，其余分布在近郊。

(2) 客运量

2024 年的地铁客运量达 14.76 亿人次²，日均客运量 404 万人次，客流强度达 1.68 万人次/公里/日，占大巴黎公共交通客运总量 (310.8 亿人次) 的 47.5%。

(3) 运营可靠性

由于 IDFM 在服务合同中加强对运营服务质量的要求，2024 年巴黎地铁累计准点率为 96.18%，相较 2023 年的 92.73% 有明显提升，但仍有部分线路的准点率不到 90%。2025 年上半年的调查显示乘客满意度为 88.2%，相较 2024 年的 87% 也有明显提升。

² 2024 年大巴黎经济回顾-交通运输。

（二）巴黎公共运输公司（RATP）可持续运营分析

1.公司基本情况

自 1949 年起，巴黎地铁由巴黎公共运输公司（RATP）负责建设、运营和维护。发展至今，RATP 获得巴黎大区范围内地铁（16 条线）、RER（A、B 线）、巴士（4800 辆）、有轨电车（18 条线）等交通线路的运营管理权，承担了巴黎 80% 的客运量。同时布局国际市场，通过子公司 RATP Dev 运营五大洲 16 个国家的公共交通系统，服务超过 780 座城市，全球年客流量超 41 亿人次，成为全球第三大城市公共交通运营商。

（1）发展历程

第一阶段：（1949 年成立 - 20 世纪 90 年代初）本土运营者

RATP 于 1949 年正式成立，通过国有化整合了巴黎大区的各类公共交通运营商，核心定位为“建设和运营好巴黎本地的交通网络”。该阶段形成了两大核心能力的沉淀：一是高密度、大客流、多模式换乘的运营经验；二是在巴黎地铁 14 号线的建设和运营中，实践了“全自动无人驾驶地铁技术”。

第二阶段：（20 世纪 90 年代 - 21 世纪初）国际化的初步探索与模式确立

随着欧洲放松管制和全球城市化的推进，RATP 逐步开展全球化布局。

①**成立专门机构。**RATP 成立了全资子公司 RATP Dev，专门负责在国际市场上提供咨询、技术援助和运营管理服务。

②轻资产模式。以“咨询顾问和管理合同”的形式参与国际项目，为许多国家的新建地铁项目（如韩国仁川地铁、墨西哥城地铁）提供技术咨询和员工培训。

③从咨询到运营。凭借咨询项目中建立的信誉，开始争取直接运营海外交通网络的全权合同，包括获得“意大利米兰”公交网络的运营权等，证明了其模式可以在巴黎之外成功复制。

第三阶段：（21 世纪初 -2010 年代末）全球扩张，真正跻身全球交通运营商的“第一梯队”

①技术优势打开市场。成熟的“全自动地铁运营经验”成为国际招标中的决定性优势，运营中国香港、沙特阿拉伯、伦敦、休斯顿和达拉斯等不同城市公共交通线路。

②业务模式多元化。不仅限于地铁和公交，还将业务拓展至城际铁路、有轨电车、机场快线等多种交通模式，塑造了综合交通解决方案的能力。

第四阶段：（2010 年代末至今）集团化重组与创新生态

①集团化架构重组：2019 年，RATP 进行重大改组，成立 RATP 集团。

②创新与可持续发展：一是收购或合作多家运营商；二是探索共享单车、电动滑板车等“最后一公里”解决方案，构建完整的出行生态。

（2）经营业务

RATP 集团业务涵盖公共交通服务、基础设施管理、城市服务、安全服务等多领域，其中公共交通服务是最大的营

收来源，包括大巴黎公共交通的运营和外部公共交通服务市场的拓展；其次为基础设施管理业务，主要包括巴黎大区的轨道、车站、隧道的维护、升级和新线建设、技术支持等业务。2024 年 RATP 集团总营收 71.4 亿欧元，公共交通服务业营收达 57.34 亿欧元，占总营收的 80%，基础设施管理业务营收达 11.79 亿元，占总营收的 17%。

表 1 RATP 业务构成及营收分析

业务	业务概述	业务范围	收入来源	2024 年 营收（亿 欧元）
公共交通服务	巴黎大区：1. 负责法国巴黎大区传统垄断性公共交通网络运营服务；2. 参与公开市场竞争拿到新型线路的运营权	1. 公共交通运营：涵盖地铁、公交、有轨电车、RER 等多种公共交通运营 2. 配套服务：车站内活动运营、零售网点管理	1. 基础收入：与 IDFM 约定的服务报酬 2. 附加收入：广告收入、商业租赁收入、罚款收入等 3. 补贴：政府及欧盟的补贴	38.38
	其他地区：负责法国及海外交通网络的开发与运营，通过全球约 100 家子公司运作，拓展国际出行服务市场		运营收入、广告商业收入	18.96
城市服务	主要提供“智慧可持续城市”相关服务	1. 电信：部署通信基础设施 2. 房地产：地产开发与运营 3. 能源：与能源集团合作参与能源项目 4. 城市物流：依托公交场站资源开展城市物流服务 5. 新型出行：投资并运营创新出行相关项目（如共享单车、共享汽车配套）	-	0.42
基础设施管理	负责交通基础设施的维护、更新与安全保障，服务于集团长期运营的铁路网络及外部重大项目（如大巴黎快线）	1. 长期网络维护：管理 RATP 铁路网络的基础设施，负责设施的日常维护与更新 2. 重大项目支持：参与大巴黎快线网络的筹备、维护及技术管理	1. 基础收入：与 IDFM 约定的服务报酬 2. 大巴黎快线项目的筹备与维护收入 3. 政府补贴	11.79
安全服务	负责公共交通场景的安全保障	保障乘客、员工的生命和财产安全	按服务付费	1.66

业务	业务概述	业务范围	收入来源	2024 年 营收（亿 欧元）
其他服 务	票务与出行服务集成	设计、集成、运营并维护票 务系统、多模式出行信息系 统、运营辅助系统等	-	0.19
	商业空间管理	营销并管理交通设施内的商 业空间（如车站商铺）	-	
	设施维护	为机场、医院、大型综合体 等提供电梯/自动扶梯维护及 安全系统安装服务	-	
合计				71.40

数据来源：RATP 2024 Annual Report，中大咨询分析

2. 可持续经营分析

近年来 RATP 的营收逐年增加，2024 年营收总额达到 71.4 亿欧元，同比增长 9.6%；息税前利润常年为正。

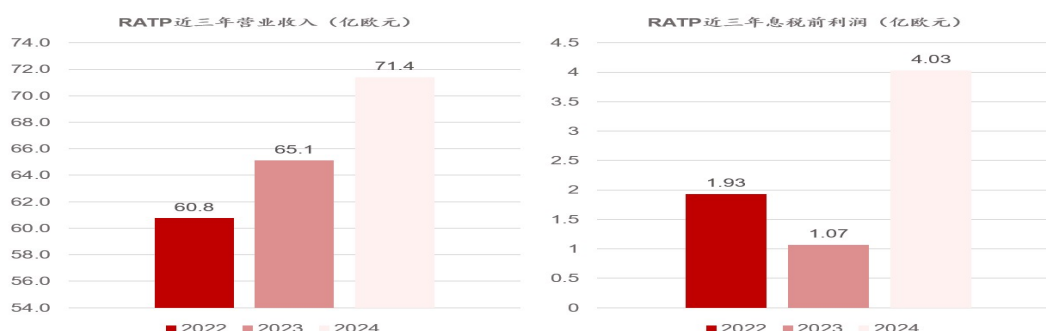


图 1 RATP 近三年营收利润情况

数据来源：RATP 2024 Annual Report，中大咨询分析

RATP 能够实现可持续平衡主要可以概括为以下几方面：

（1）RATP 与 IDFM 签订服务购买合同保障运营和财务的可持续性

RATP 营业收入主要来源于 IDFM 支付的报酬（基于其在巴黎提供的公共交通服务、基础设施管理服务等），2024 年 IDFM 向 RATP 支付 52.75 亿欧元，在集团 2024 年总营收占比约 74%。IDFM 支付的报酬主要可以分为运营报酬、投资

报酬等。运营报酬根据 **RATP** 的运营成本进行核算，可以覆盖 **RATP** 运营公共交通线路的人员、能源等运营成本，**投资报酬**可以覆盖地铁等基础设施的折旧和资本利息支出费用。此外还设置超额服务奖金，用于激励 **RATP** 超额完成服务质量指标，如 2024 年公交服务覆盖率从 86% 上升至 90%，乘客满意度达 87%，触发额外约 2500 万欧元的绩效奖金。

在此服务购买机制下，**RATP** 主要来自合同约定报酬的收入多数时候能够覆盖经营成本，2022 年和 2023 年的亏损由能源危机、外拓业务亏损等多方原因导致，2024 年通过使用清洁能源、改善用工条件，出售亏损业务等多种方式实现归母净利润回正。

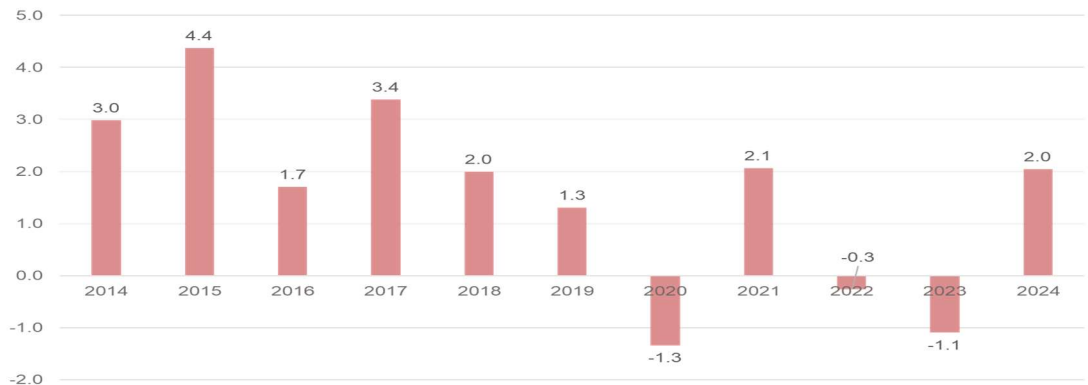


图 2 **RATP** 历年归母净利润（亿欧元）

数据来源：**RATP 2024 Annual Report**，中大咨询分析

（2）积极布局法国非巴黎区域业务和国外业务，依托巴黎大区的成熟技术和运营经验，以技术输出形式抢占外部市场，为业务可持续增长提供支撑

RATP 下设专业子公司负责经营管理外部市场业务，优先选择进入“人口密集、交通升级需求强”的国内市场或“政府投资力度大、自动化/低碳需求强”的外国市场，以轻资产输出方式，提供地铁投资-建设-运营等全链条咨询和地铁运

营服务，将巴黎地铁自动化、公交电动化运维等成熟经验输出至外部市场。2024 年国际市场贡献营收 11.79 亿欧元，占总营收比重约 16.5%，比 2023 年增加约 1 个百分点。

（三）IDFM 可持续运营分析

巴黎的轨道交通规划和投资任务由政府管理机构 IDFM 负责，相较于国内轨道交通开发运作模式有所区别，因此本报告进一步对 IDFM 的收支平衡情况进行了进一步分析。

IDFM 收入支出整体平衡。2024 年 IDFM 实际运营支出为 115 亿欧元，其中 105 亿欧元用于运营商的公共交通网络运营。IDFM 总营收 126 亿欧元，能够保证巴黎公共交通系统持续稳定运行，营收构成主要包括公共交通税、票务收入和补贴收入。

第一，面向社会企业设置公共交通税，作为最重要收入之一。2024 年 IDFM 公共交通税款收入 64 亿欧元，占全年收入 50.8%。公共交通税面向所有在公共交通服务范围内且职工人数超过 9 人的企业征收，需按照工资总额的一定比例上缴公共交通税，是保证公共交通可持续的重要来源。

第二，出台了公共交通企业补贴政策，促进公共交通出行率。巴黎大区政策规定企业要为乘坐公共交通上下班通勤的员工报销 50% 的票价，吸引更多居民选择公共交通出行。2024 年票务收入 43 亿元，占总营收比重 34%。

第三，财政补贴弥补收支缺口。政府补贴来自中央政府和地方政府，若大巴黎区公共交通建设投资和运营维护经营还有资金缺口，将由财政补齐。

二、新加坡地铁

（一）基本情况

1. 建设历程

新加坡地铁从 1987 年南北线首段正式开通运营至今，共经历了四个建设阶段：从第一阶段（1987-2000）建设南北和东西两条骨干线路，第二阶段（2001-2010）扩展至东北，建设环线，第三阶段（2011-2020）推进线网高速加密，第四阶段（2021 年-至今）进一步填补空白区域，推进汤申-东海岸线、环线的扩建，同时新建跨岛线、裕廊区域线等，线网开通里程持续增长。因此新加坡轨道交通仍处于建设期，重点已从新建主干线路转向网络加密、填补空白和增强韧性。

表 2 新加坡轨道交通建设阶段

建设阶段	重点项目	新增里程	建设特点
1987-2000	南北线、东西线	0-90 公里	建立基础骨干网络
2001-2010	东北线、环线（部分）	90-150 公里	扩展至东北部，开始建设环线
2011-2020	环线（全线）、市区线（全部）	150-230 公里	网络高速加密，服务更多市中心和住宅区
2021-2030+	汤东线（全部）、跨岛线、裕廊区域线	230-400 公里	填充空白区域，形成环线，连接东西两端

数据来源：新加坡 LTA《可持续发展报告》等

2. 运营模式

陆路交通管理局（LTA）负责轨道交通等基础设施线网规划、投资建设、运营服务管理，拥有线网资产所有权。新加坡地铁有限公司（SMRT³）和新捷运（SBS⁴）等运营商则通过市场化竞标方式获得特定线路或区域的运营权，在 LTA 的监管框架下，负责指定线路的运营、维护和客户服务，获

³ SMRT：是新加坡政府下属投资公司淡马锡全资持有的非上市公司，新加坡最大的轨道交通运营商，目前负责 5 条地铁线（MRT）和 2 条轻轨线（LRT）的运营。

⁴ SBS：是新加坡已上市的公众公司，目前负责 1 条地铁线和轻轨线的运营。

取 LTA 的服务费。土地管理局（SLA）作为城市规划和土地开发机构，负责制订轨道交通沿线土地开发规划、土地整理和出让。

3. 运营现状

（1）运营里程

截至 2024 年底，新加坡共运营 6 条地铁线路⁵（共设车站 162 座，共有换乘站 30 座）和 3 条轻轨线路，运营里程 271.3 公里（地铁运营里程为 242.5 公里，轻轨运营里程 28.8 公里）。

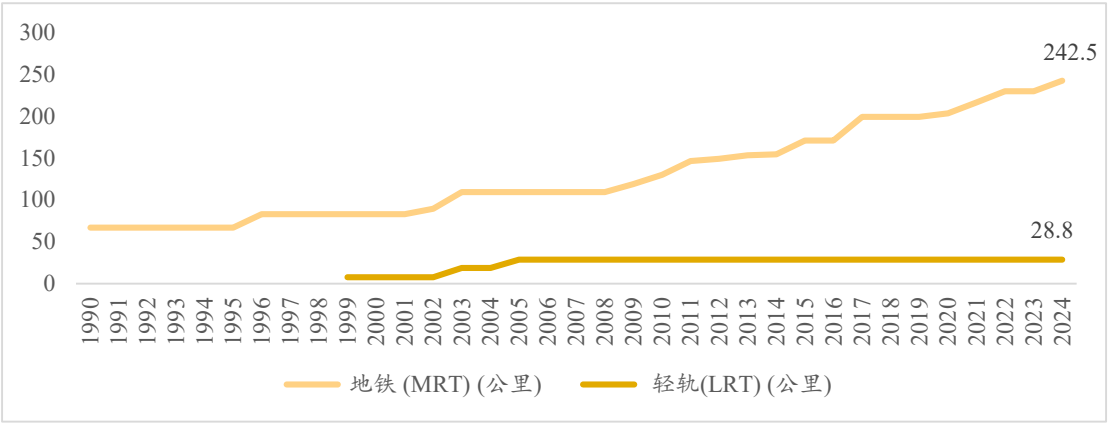


图 3 新加坡轨道交通运营里程（1990-2024）

数据来源：新加坡统计局，中大咨询整理分析

（2）客运量

日均客运量持续增长，公共交通分担率高。**2024 年**新加坡地铁的日均客运量高达 341.2 万人，LTA 数据显示新加坡高峰时段通勤的公共交通分担率高达 71.1%，其中轨道交通（MRT/LRT）的分担率为 35%。

⁵ 地铁（Mass Rapid Transit (MRT)）：包括南北线、东西线、东北线、环线、滨海市区线、汤申-东海岸线。

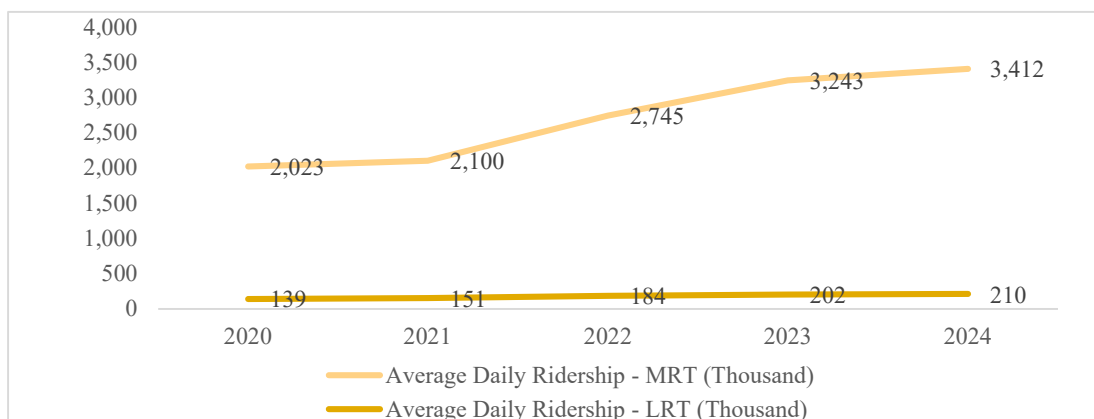


图 4 新加坡地铁 2020-2024 年日均客运量

数据来源：新加坡统计局，中大咨询整理分析

（3）运行可靠性

2023 年新加坡地铁的 MKBF(>5 分钟延误)超过 200 万公里，2024 年降至近 180 万公里；2023 年全年 30 分钟以上重大延误次数为 5 次，近年来运行可靠性指标仍处于国际认定的可靠运行标准之上。

（二）SMRT 运营商可持续运营分析

关键：政府购买服务协议（获取可覆盖运营成本的政府购买服务费）+商业资产运营

新模式⁶下，SMRT 等运营商作为纯粹的“服务提供商”，一是不再持有经营性资产（车辆、信号系统等），不需承担资产折旧和设备更新等巨额支出；二是收入由票务收入调整为服务费，获取由 LTA 支付的与服务质量挂钩的服务收益（可覆盖 SMRT 高效运营所需的人力、设备维护等成本，同时配套

⁶ 新加坡轨道交通的运营模式经历了从“经营性设备持有运营一体化模式”向“运营模式”的转变。

旧模式（1987-2011 年）：新加坡政府出资建设核心基础设施，并成立 SMRT 公司负责运营和维护，拥有并负责更新车辆和信号系统等经营性资产，收入来源于票务收入。

新模式（2011 至今）：随着网络逐渐成熟和扩大，运营公司仅靠票务收入难以覆盖不断增长的运营成本 and 经营性资产更新成本，财务层面不可持续。因此新加坡政府开始引入“新模式新地铁融资框架”

（New Rail Financing Framework, NRFF）。一是资产所有权转移，运营公司轻资产化：由陆路交通管理局（LTA）从运营公司手中回购核心运营资产，运营公司变成纯粹的“服务提供商”，不需承担资产折旧和设备更新等巨额支出。

与完成指标挂钩的激励惩罚机制)。

表 3 新加坡地铁新旧运营模式对比分析

特点	旧模式	新模式
政府（LTA）定位	基础设施和经营性设施投资建设	基础设施和移动资产投资建设、持有、资产更新换代等
SMRT 等运营公司定位	✓ 负责运营、维护 ✓ 持有车辆等移动资产并负责更新换代等 ✓ 客运服务等	✓ 资产维护 ✓ 客运服务等
运营公司收入来源	票务收入	LTA 支付的服务费
风险结构	需要承担所有票务和非票务运营风险	政府承担长期资本风险 运营公司承担短期运营风险

资料来源：公开资料整理，中大咨询分析

此模式将轨道交通作为准公共产品，对轨道交通线网资产实行所有权和经营权分离。政府承担长期、高风险的轨道交通资产投资和更新；SMRT 和 SBS Transit 等提供“轻资产、风险可控、激励清晰”的专业服务获得收益，同时扩大商业资产经营性收益，得以实现财务上的平衡和可持续发展。

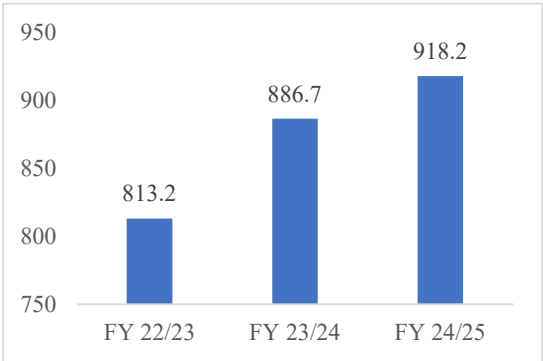


图 5 SMRT 近三年 Revenue(运营收益)

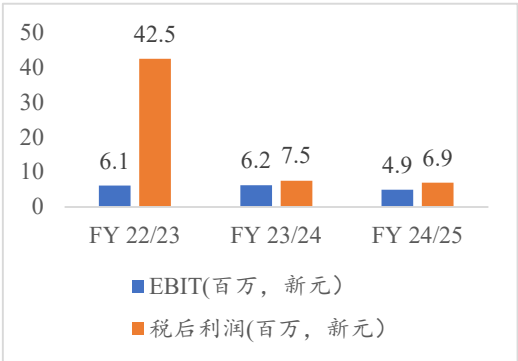


图 6 SMRT 近三年 EBIT 及税收利润

数据来源：SMRT Group Review，中大咨询整理分析

考虑 SMRT 等公司的平衡聚焦运营环节，而国内轨交企业往往采用“投建运一体化”的模式，负责城市轨道交通线网规划、投融资、建设和后续运营。为向国内轨交企业提供整体平衡机制的参考，进一步分析作为新加坡轨道投资建设主体的 LTA（陆地交通局）实现财务平衡的关键。

（三）LTA 可持续运营分析

1. 收支平衡分析

从 LTA 的收支平衡来看，2019、2020 年两年出现了赤字（分别亏损 1.07 亿新元、0.16 亿新元），但近 3 年来收大于支，财务层面可持续运营状况良好。

表 4 新加坡 LTA2019-2023 年收入及支出

（百万，新元）	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
Operating expenditure(运营支出)	4337	4586	4655	4951	5127
Grant and Income(补贴与收入)	4230	4570	4693	4910	5313
净收益（亏损）	-107	-16	38	12	186

数据来源：新加坡 LTA 《Annual Report》，中大咨询整理分析

2. 可持续运营关键：政府补贴

（1）补贴金额：从过往 5 年 LTA 收入端构成来看，主要来自于政府补贴（Government Grants）（占比近 60%），是 LTA 财务可平衡可持续的关键。

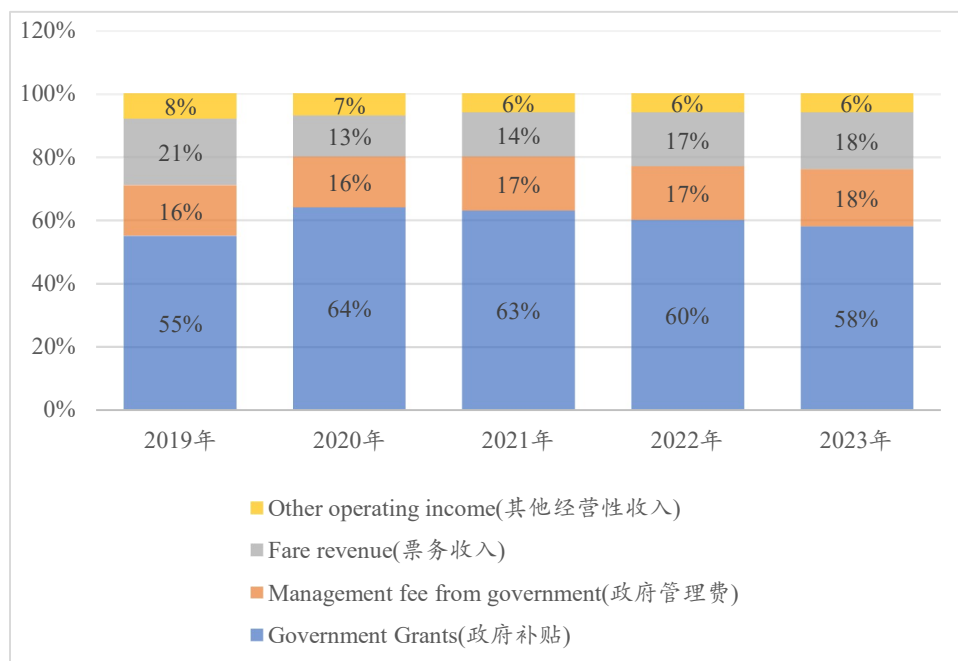


图 7 新加坡 LTA2023 年各基金的收入及支出

数据来源：新加坡 LTA 《Annual Report》，中大咨询整理分析

（2）补贴确定机制：根据资产折旧更新需求+运营缺口

补助需求确定

资产设备折旧更新需求：为覆盖线网资产折旧、资产更新、还本付息等支出，LTA 将收到的资本拨款⁷逐年摊销至损益表，确认为“政府补贴”收入项。2023 年 LTA 最终确认的政府补贴金额为 16.51 亿新元(表 5 的 General Fund)。

运营缺口补助：由服务费支出和票务收入等缺口决定。LTA 通过与 SBS、SMRT 等运营商签订的服务合同，明确每年需要支付给后者的服务费总额；并基于当前票价水平和客流数据，预测当年的票款收入，缺口即为确认的补助金额。2023 年确认的此项补贴金额为 12.88 亿新元(表 5 的 Bus\Rail Contracting)。

表 5 LTA2023 年经营性收支情况

(百万, 新元)	Operating Income(经营性收入)	Operating Expenditure(经营性支出)	Other Gains - net(其他收益)	政府补贴前净收益(亏损)	政府补贴	补贴后净收益(亏损)
General Fund	1088	2674	45	-1541	1651	110
Railway Sinking Fund	1	129	136	8	32	40
Bus\Rail Contracting	1049	2324	23	-1252	1288	36
Total	2138	5127	204	-2785	2971	186

数据来源：新加坡 LTA 《Annual Report》，中大咨询整理分析

⁷ 资本拨款：政府根据线网建设规划向 LTA 拨付建设资金（作为资本拨款，记入资产负债平衡表中的负债科目- Deferred Government Capital Grants，递延政府资本补助金）。

三、香港地铁

（一）基本情况

1.建设历程

香港地铁自 1979 年修正早期系统（观塘线前身）开通运营至今，建设历程分为四个主要阶段：第一阶段（1979-1989）建立连接港岛与九龙的核心骨干线路，第二阶段（1989-2007）大规模扩展至新界各新市镇并服务新机场，第三阶段（2007-2021）着力于加密市区网络和加强新界东西连接，第四阶段（2022 年至今）则着眼于配合新发展规划延伸线路及提升运力。因此，香港轨道交通网络已进入成熟完善期，其建设重点从服务新市镇开发的放射状扩张，转向强化区域连接、填补关键空白和支撑新的经济增长极。

表 6 香港地铁建设历程

建设阶段	重点项目	新增里程	建设特点
1979-1989 (骨干网络形成)	修正早期系统（观塘线）、荃湾线、港岛线	0~70 公里	构建过海铁路通道，形成连接港岛、九龙核心区的十字骨干网络
1989-2007 (新市镇与机场延伸)	东涌线、机场快线、将军澳线、西铁线、马鞍山线	70~200 公里	“轨道+物业”模式成熟，线路急速向新界新市镇和香港国际机场延伸
2007-2021 (市区加密与区域整合)	九龙南线、西港岛线、南港岛线（东段）、屯马线全线	200~270 公里	填补港岛西、南区等空白，整合新界西铁路网，建成贯通东西的屯马线
2022 年-至今 (完善网络与支撑新发展)	东涌线延线、屯门南延线、北环线（规划中）	270 至未来超 300 公里	配合“北部都会区”新规划延伸线路，提升现有线路容量，支撑新发展区域

资料来源：香港地铁年报，中大咨询分析

2.运营模式

香港特区政府将轨道交通视作可完全市场化运作、自负盈亏的商业产品，由政府负责整体城市规划和轨道交通网络规划，通过授予港铁公司特许经营权，实现投资、建设、运

营和开发权的“一体化”。港铁公司核心盈利模式为“轨道+物业”模式，即利用政府以优惠地价向公司出让的沿线土地开发权，开发住宅、商业和写字楼，通过出售和租赁物业获得高额利润，覆盖铁路系统建设成本和运营亏损，同时，以票务收入和广告、站内零售等收入维持日常运营，整体可实现财务上的自我造血和可持续性。

3.运营现状

（1）运营里程

截至 2024 年底，香港地铁共运营 10 条重铁线路（包含本地线和机场快线）和 1 条轻铁系统（屯门及元朗地区）。全网运营总里程 271 公里，共设车站 99 个，其中重铁网络换乘站 16 个。

（2）客运量

2024 全年港铁总乘客量超 19 亿人次，日均客运量极为庞大，超 500 万人次。根据香港特区政府运输署数据，香港公共交通的总体分担率超过 90%，其中轨道交通分担率常年维持在 40%以上，位于全球前列。

（3）运行可靠性

运行可靠性指标位居全球前列。香港地铁采用“列车服务准时率”（On-time Performance）作为核心指标，即列车在指定时间（通常为 ± 5 分钟内）到达的百分比。根据 2024 年报，港铁重铁网络乘客车程准时程度及列车按照编定班次行走的表现均达到 99.9%，重大延误事件（持续 31 分钟或以上）的发生次数也得到严格控制。

（二）可持续发展关键要素

香港地铁确立了后建设时代以市场化业务为主的可持续发展方式，盈利模式多元，高运营票价、运营能力输出、“轨道+物业”模式以及客流变现是港铁可持续发展的关键支撑要素。从盈利结构看，车务营运收入、中国内地及国际业务合计贡献营收的 80%，除客运业务外，主要通过扩展车站商务、经营地铁物业创造了丰厚利润。

从具体业务构成看，车务营运包含地铁票务收入及过境巴士服务等，2024 年车务营运收入较高，约 23 亿港元，但疫情期间曾因客流下降影响出现较大亏损，客流回升后，亏损从 2020 年的 54 亿港元减少至 6300 万港元；车站商务主要为广告收入、零售租金收入等，收入、利润贡献较为稳定，2024 年营收、利润分别达 53 亿、38 亿港元，是港铁利润的主要来源之一；香港物业租赁及管理主要为香港本地的优质住宅及商业项目，近 5 年来均能保持约 40 亿港元的利润，是港铁“轨道+物业”模式成功运行的重要财务体现，而中国内地物业发展也是该模式在内地的具体项目实践；中国内地及国际业务包括对外输出的铁路运营、技术咨询以及物业管理业务等，对营收贡献（50%左右）超过车务营运收入，得益于港铁输出管理和品牌至中国内地及海外（如澳大利亚、瑞典等）。



图 8 香港地铁 2020-2024 年营收结构
数据来源：香港地铁 2024 年报

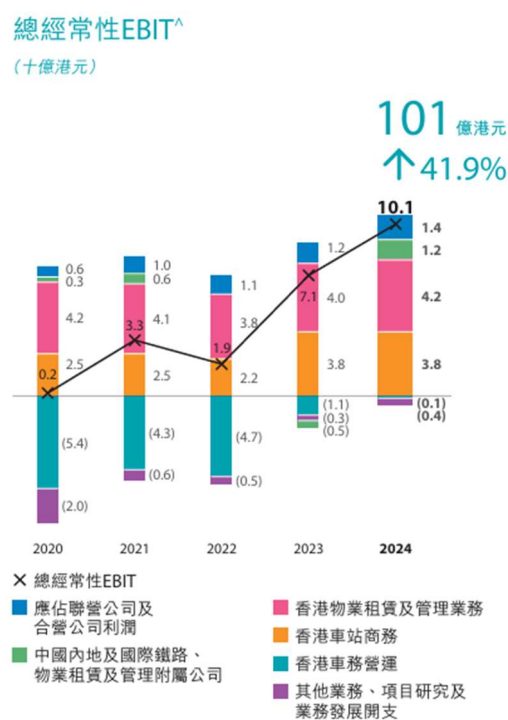


图 9 香港地铁 2020-2024 年利润结构⁸
数据来源：香港地铁 2024 年报

⁸ 本图所示为港铁经常性业务利润结构，因物业出售等一次性项目不能代表长期可持续盈利能力，故已作剔除。

1.建立票价调整机制，获取高票价收入

从过年十年数据来看，除 2020-2022 年疫情期间，香港地铁车务营运收入⁹始终保持稳步增长，2024 年达 23 亿港元，同比增长约 14%；利润方面，因人工、设备维护等运营成本的上涨，2019 年起，港铁车务营运始终面临亏损，后续因客流逐渐回升，2024 年减亏至-0.63 亿港元。

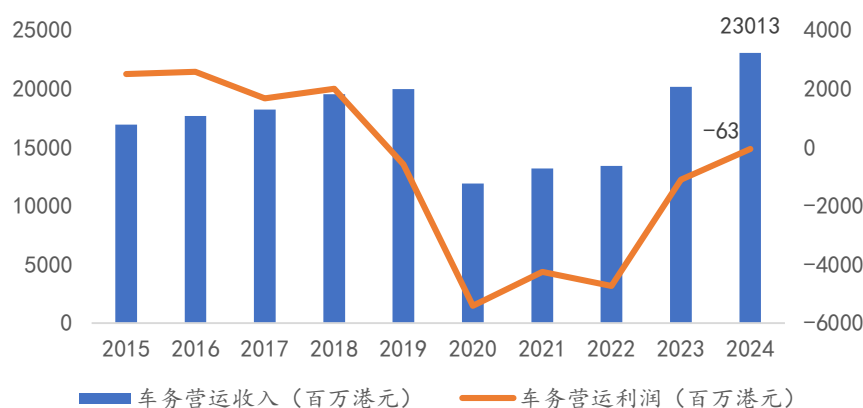


图 10 香港地铁 2015-2024 年车务营运收入、利润情况

数据来源：香港地铁 2024 年报，中大咨询分析

港铁之所以能在 2023 年（疫情后的首年）迅速实现车务营运拉回至正常盈利水平，除过境客流提升等客观因素影响外，得益于港铁建立了基于成本变动的票价增长机制¹⁰，能够科学合理动态定价，收取较为可观的票务费用。目前，香港地铁票价为成人单程票最少为 5 港元（折合约 4.57 元人民币），最高票价可至 55.5 港元（折合约 50.8 元人民币），远高于内地地铁票价。2024 年，港铁平均车费已从 2020 年的 7.82 港元/人次增长至 8.67 港元/人次，对于车务营运利润上升也具有正向拉动作用。

⁹ 车务营运收入包括本地铁路服务、过境巴士服务等。

¹⁰ 根据香港地铁运营协议，票价调整机制为“年度整体的票价调整幅度=0.5×综合消费物价指数的年变动幅度+0.5×运输业名义工资指数的年变动幅度-生产力因素”，该定价机制于 2007 年开始实行。

本地鐵路服務 — 乘客量及平均車費

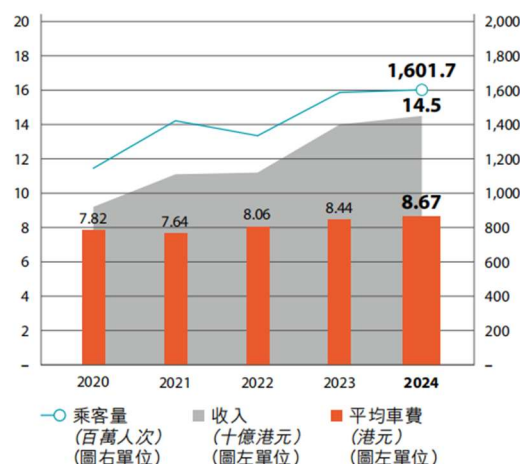


图 11 香港地铁 2020-2024 年本地铁路服务收入、乘客量及平均车费

数据来源：香港地铁 2024 年报

2. 低成本获取土地，奠定“轨道+物业”模式基础

港铁的“轨道+物业”模式，是香港政府为建设新线或扩建既有线路，与港铁协同推进的综合开发模式，以土地开发权为纽带，将铁路建设运营与沿线物业开发绑定，实现公共交通与土地价值的联动，其核心逻辑是政府让渡土地的“市场价值”，换取港铁投资、建设并运营高成本的铁路网络。

土地开发权获取：政府通过签订协议，以优惠地价将轨道沿线（尤其是车站上盖及周边）土地的开发权授予港铁，土地所有权仍属政府。港铁负责土地整理和总体规划设计，将轨道建设与物业开发无缝衔接。

开发商合作机制：通过公开招标引入私人开发商合作，中标的私人开发商需向港铁支付“前期付款”（即部分地价及利润分成），并承担项目建设成本与销售工作。

利润分配：项目完成后，港铁与开发商共享销售利润。物业开发利润主要用于补贴铁路巨额建设成本、覆盖新线初期运营亏损，同时提供长期可持续收入，保障铁路系统的维

护与更新。

物业自持：港铁对部分优质资产进行自持，其长期持有 13 个商场、3.9 万平方米写字楼，将土地增值转化为长期收益，2024 年物业租赁收入为 50.76 亿港元，形成稳定现金流。

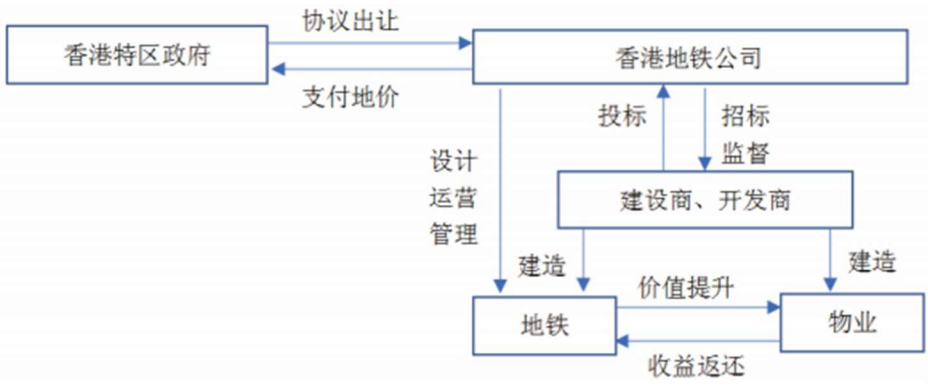


图 12 香港地铁物业开发模式

资料来源：公开资料整理

“轨道+物业”模式是港铁长期可持续发展的核心要素，在过往数十年间，其经历了持续的演变与精细化发展过程，适配不同阶段的发展需求。

表 7 香港地铁“轨道+物业”模式演进过程

阶段	1970s-2000s	2000s-2010	2010s-至今
开发模式	政府主导，以筹集轨道建设资金为目的	港铁市场化运作，以轨道交通引领城市发展为目的	港铁市场化运作，以轨道交通引领城市更新为目的
港铁角色	负责线路资金筹资、建设和运营	部分私有化后港交所上市，负责线网规划、新城地铁上盖开发策划、投融资、建设和运营	负责线网规划、已建市区综合重建策略、轨道交通投融资、建设和运营
沿线土地开发权	政府对轨道沿线土地收取象征性低价（甚至零低价）后授予港铁公司开发权	低价获批土地	低价获批土地
平衡机制	土地收益+开发利润 港铁通过公开招标，与私人开发商合作，由开发商支付部分地价，并在项目完成后共同分享销售利润，	土地收益+物业开发收益+资产增值收益 在土地和物业开发收益外，通过开发优质资产并进行自持，获取资产长期增值收益进行长期平衡	

	用于补贴铁路建设和运营		
开发物业	单个屋苑或商场	集住宅、写字楼、商场、酒店于一体的综合体	现有车厂和设施再开发等城市综合重建项目

资料来源：公开资料整理，中大咨询分析

从 2020-2024 年利润结构来看，港铁车务营运始终呈现亏损状态，而物业租赁和管理利润贡献较为稳定，得益于地产的早期布局和后续土地增值，且受疫情和客流影响较小，说明“轨道+物业”模式卓有成效，不依赖于客流支撑的 TOD 也能够作为核心利润来源之一，以较为稳定的收益反哺运营可能面临的亏损。

表 8 2018-2024 年港铁物业租赁与管理、客流量情况

年份	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
本地铁路服务客流量（亿人次）	16.7	19.94	11.45	14.22	13.35	15.87	16.02
香港物业租赁及管理业务利润（百万港元）	4225	4264	4185	4048	3800	3999	4169

数据来源：香港地铁 2024 年报，中大咨询分析

3. 基于“高密流量”的地铁商业，提供稳定现金流

由于“轨道+物业”模式具有一次性获利且依赖新建项目的特点，无法提供持续而稳定的现金流，因此，长期可持续支撑港铁盈利的应是“流量经营”。港铁手握日均 500 万人次的客流，在具备条件的站点进行地下商业开发，将车站打造成“超级商业入口”，2024 年车站商务收入达 53.43 亿港元，利润约 38 亿港元，亦是港铁盈利来源的重要组成部分。

香港車站商務收入
(百萬港元)

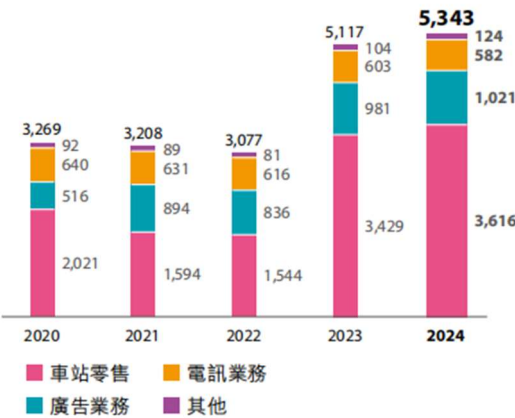


图 13 香港地铁 2020-2024 年车站商务收入结构

数据来源：香港地铁 2024 年报

从过去五年财务数据来看，除疫情期间受客流下降影响、盈利出现收缩外，港铁能够依靠流量变现弥补运营亏损。

车站零售方面，2024 年车站商店达 1579 间，总面积达 71236 平方米，租户构成为餐饮类 38%、饼店 13%、便利店 13%、乘客服务 12%、其他 24%。车站零售租金收入同比增加 5.5%至 36.16 亿港元(主要系通过提升免税店租金收入)，单位面积租金近十年来翻倍至 7.1 万港元/平方米，利润成本比达 9 倍。

广告业务方面，香港地铁依托庞大客流优势，结合动态定价策略，根据不同时段、站点的客流密度调整广告位价格。2024 年广告收入同比增加 4.1%至 10.21 亿港元（主要系过境客流上升），广告点达到 42602 个，客流价值得到进一步挖掘，既为广告商精准触达目标群体，也为地铁带来更高收益。

电讯业务方面，2024 年增幅高达 115%。随着 5G 等通信技术普及，香港地铁优化电信资源租赁方案，吸引运营商

加大合作投入，在满足乘客通信需求的同时，大幅提升该业务的收入贡献，成为非票务收入的重要增长极。

4.对外输出运营和物业开发能力

港铁公司将“轨道+物业”模式成功对外输出，在内地参与了北京地铁 14 号线、深圳地铁 4 号线、杭州地铁 1 号线等多个国内主要轨交城市的地铁建设及运营，在海外还参与运营及管理英国伦敦铁路系统、澳大利亚墨尔本铁路、瑞典斯德哥尔摩地铁及来往斯德哥尔摩和歌德堡的高速铁路服务。通过参与国内外多个铁路系统的建设运营业务，以及在内地开拓北京银座 Mall 等物业发展项目，外拓市场化业务成为港铁最大的收入来源。

历史数据表明，港铁外拓业务在整体营收中占比较大（50%左右），即使在疫情期间（2020-2022）客流相对不足、运营票务收入下降的情况下，也能作为港铁收入的重要来源。

表 9 2020-2024 年港铁对外输出业务占总营收比重

	2020	2021	2022	2023	2024
中国内地及国际业务(百万，港元)	21428	25045	26016	25955	25467
营业收入(百万，港元)	42541	47202	47812	56982	60011
占比	50%	53%	54%	46%	42%

数据来源：香港地铁 2024 年报，中大咨询分析

四、台北捷运

（一）基本情况

1.建设历程

台北捷运自 1996 年文湖线（早期木栅线）开通运营至今，发展历程可归纳为四个阶段：从第一阶段（1996-1999）起步并建成首条高运量南北骨干，第二阶段（2000-2014）东西骨干贯通并向周边行政区大幅扩展，第三阶段（2015-2022）建设关键环状线以整合外围路网，第四阶段（2023 年至今）持续推动环线建设并规划新线以填补剩余空白。因此，台北轨道交通已从初期的十字骨架发展为成熟的棋盘式网络，当前建设重点已从主干线路建设转向通过环状线串联既有线路、提升整体网络效率和服务覆盖。

表 10 台北捷运建设历程

建设阶段	重点项目	新增里程	建设特点
1996-1999 (规划起步与首条骨干)	文湖线（木栅线）、淡水线、新店线、中和线、板南线初期段	0~75 公里	历经长期规划，首条高运量线路通车，形成南北、东西向 十字骨干路网
2000-2014 (骨干延伸与路网扩张)	板南线延伸、新庄线、芦洲线、内湖线、松山线	75~130 公里	骨干线路向新北各区（新庄、芦洲、土城）及台北市内湖延伸， 棋盘式路网成形
2015-2022 (环线建设与效能提升)	环状线第一阶段（十四张-新北产业园区）	130~150 公里	建设连接新北各放射状线路的环状线，减少转乘， 提升整体网络效率
2023 年至今 (持续延伸与闭环)	万大-中和-树林线（一期）、环状线第二阶段、东环段（规划中）	150 至未来超 200 公里	继续填补服务空白（中和、树林），最终完成环状线闭环， 形成完整路网

数据来源：台北捷运官网，中大咨询分析

2.运营模式

台北市政府将轨道交通视为以社会效益为主的公共产品，由市政府下属捷运工程局负责大部分线路的规划和建设，承担巨额初始建设投资，减轻运营企业资金负担。台北大众

捷运股份有限公司（简称“台北捷运”）负责运营地铁系统，其核心盈利模式为“联合开发”，通过《大众捷运法》明确法律框架，将运营权和沿线土地开发权分离授予台北捷运公司，以此将体制性负担转化为市场化收益。

3.运营现状

（1）运营里程

截至 2024 年底，台北捷运共运营 6 条主线线路（文湖线、淡水信义线、松山新店线、中和新芦线、板南线、环状线）和 1 条支线（小碧潭支线），全网运营总里程为 158.6 公里，共设车站 131 个，其中换乘站 18 个。

（2）客运量

2024 年，台北捷运日均客运量约为 216.5 万人次，稳步恢复并超越疫情前水平。根据台北市交通局数据，台北都会区大众运输分担率已超过 40%，其中捷运系统分担率约占其中的六成，即整体公共交通分担率大约在 24%-25%，是台北都会区公共交通的绝对核心。

（3）运行可靠性

运行可靠性表现优异，在国际评比中屡获佳绩。台北捷运采用“系统可服务度”（System Availability）和“5 分钟延误间隔”等指标。近年来，其系统可服务度持续保持在 99.99% 的超高水平。2023 年，列车 5 分钟以上延误的事件间隔（MKBF）超过 300 万车公里，意味着平均每运行超过 300 万车公里才发生一次 5 分钟以上的延误，可靠性指标稳居全球第一梯队。

（二）可持续发展关键要素

1. 公司基本情况

台北捷运始终贯彻轨道交通建设必须永续经营的发展理念，原总经理颜邦杰将其概括为“生出来、养得起、长得好”¹¹。从业务构成看，运输本业为台北捷运的主要收入来源，2024 年贡献营收超过 80%；除轨道运营本身外的副业包括附属事业（广告、车站商店、地下街、停车场等）、委管事业（猫空缆车、台北小巨蛋、儿童新乐园）、投资理财事业（财务投资等）、顾问咨询业务（运营管理能力输出）等，是实现整体盈利的关键，其本质是利用捷运系统拥有的稀缺空间资源和巨大客流进行商业化开发，对运输本业亏损进行弥补。

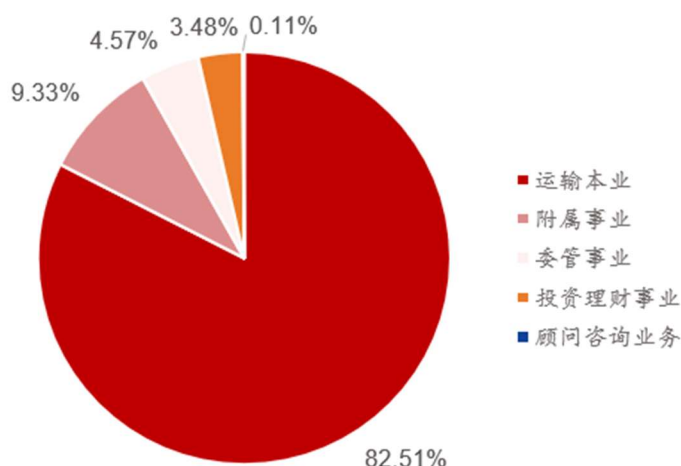


图 14 台北捷运 2024 年营收结构

数据来源：台北捷运 2024 年永续报告书，中大咨询分析

2. 可持续经营分析

台北捷运过往 3 年持续实现了收支平衡，2024 年利润总额达 4.06 亿新台币，较前两年增长幅度较大。

¹¹ “生出来”指在捷运系统建设规划阶段，有明确的财务来源和规划；“养得起”指在运营阶段，通过有效的成本控制和多元化的收入方式，实现自给自足；“长得好”指财务保持健康可持续，可以较低票价回馈社会，提升品牌形象，实现永续经营。

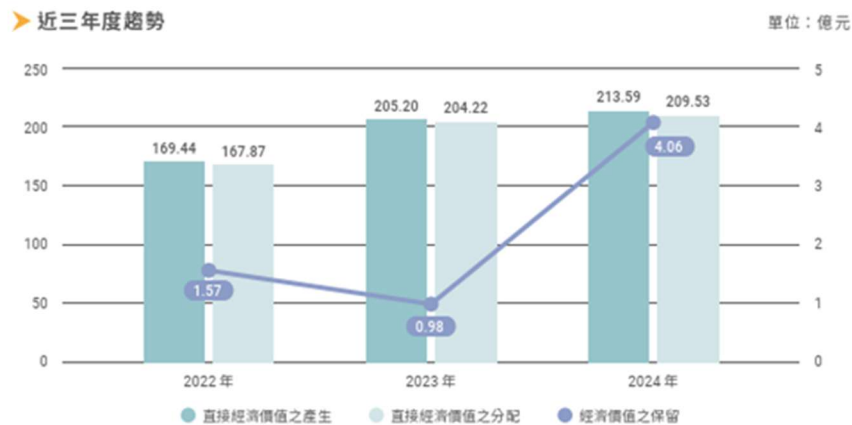


图 15 台北捷运 2022-2024 年收入、成本及利润情况（新台币亿元）

数据来源：台北捷运 2024 年永续报告书

台北捷运能够实现可持续平衡的关键：依靠副业盈利弥补主业亏损

运输本业常年处于亏损状态，即便日均客运量超 200 万人次，以及拥有少量的政府补贴，也很难实现盈利，2024 年亏损约 17 亿新台币。为实现永续经营，台北捷运发展附属事业、委管事业、投资理财事业、顾问咨询业务等副业，其中附属事业和投资理财作为主要创利来源对运输本业亏损进行弥补，实现财务平衡和可持续运营。

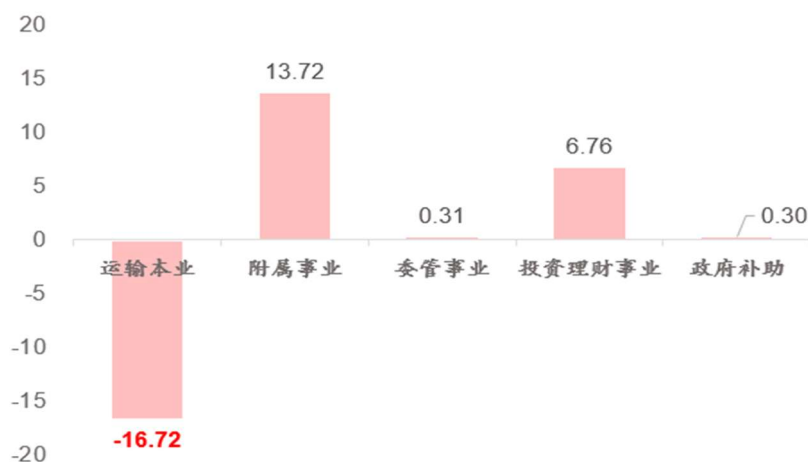


图 16 台北捷运 2024 年利润结构（新台币亿元）

数据来源：台北捷运 2024 年永续报告书，中大咨询分析

（1）多元化附属事业

利用捷运系统拥有的稀缺空间资源和巨大客流进行商业化开发，运营包括捷运全线车站车厢广告、车站贩卖店、停车场、东区及中山地下街等附属事业，2024 年附属事业收入结构中，广告业务占比最大（44%），其余依次为车站商店（30%）、停车场（8%）、地下街（8%）等，合计带来约 13.7 亿新台币的利润，是捷运整体盈利的核心关键。

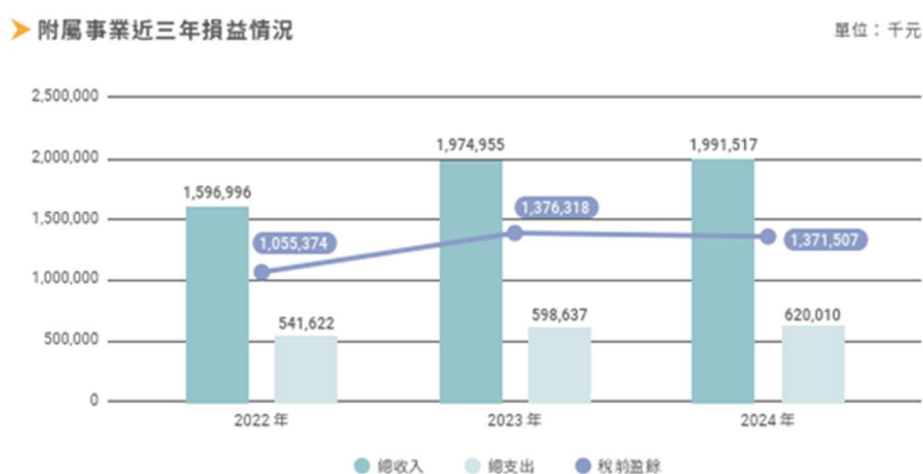


图 17 台北捷运 2022-2024 年附属事业盈利情况（新台币千元）

数据来源：台北捷运 2024 年永续报告书

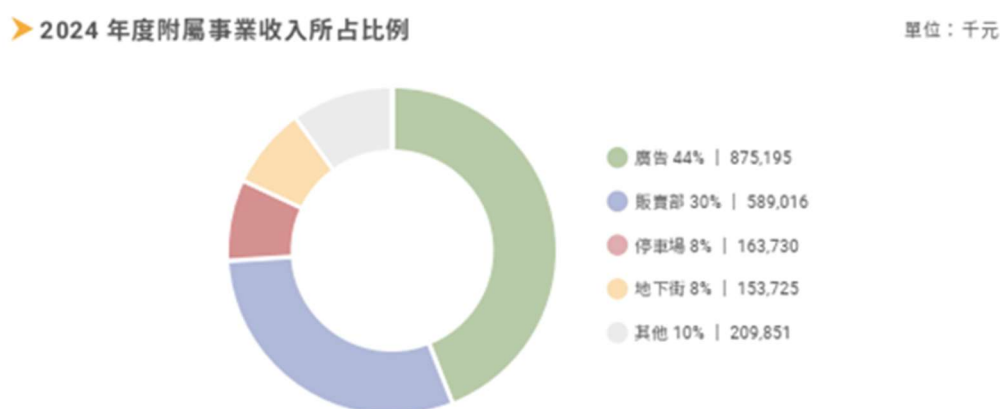


图 18 台北捷运 2024 年附属事业营收结构（新台币千元，%）

数据来源：台北捷运 2024 年永续报告书

广告业务方面，作为副业收入的“压舱石”，在站内通道、月台、闸机口等位置设置灯箱、大型墙面广告等，充分利用

乘客在候车和乘车时的“注意力经济”。车站商店方面，通过在各大捷运站内设置零售商店、便利店、快餐店、咖啡店、面包店等，即时满足通勤族的消费需求，通常与商户营业额抽成绑定，共享增长红利。地下街经营方面，通过管理和租赁大规模的商业地下街，如知名的“台北地下街”“东区地下街”等，汇集众多服饰、文创、餐饮、配件商店，吸引大量购物和餐饮消费，打造“地下商业王国”。

（2）物业开发和租赁

台北捷运以法律框架下的联合开发机制开发物业资产，即在规划捷运线路时，同步规划车站上盖或周边的地产开发，与市政府合作，由台北市政府将捷运场站、机厂上方的土地开发权划拨给台北捷运公司，在获得土地权后，公司更多地与私人开发商合作（合资），兴建住宅、办公楼、购物中心等。台北捷运通过收取权利金（开发商为获得开发权支付的一次性费用）和分配得到的一部分房产（用于出租或出售）获得高额收益，用于弥补前期高昂的建设投资和支撑未来运营。因此，物业开发与租赁¹²也是台北捷运多元化收入结构中的重要部分，即便在疫情期间客流锐减、广告与商业收入大幅受挫的情况下，也能提供长期稳定的现金流，有助于提升整体抗风险能力。2024 年，台北捷运通过将物业资产租赁给金融和电信等行业企业，共获取约 5 亿新台币的税前利润。

（3）投资理财事业

台北捷运通过战略性投资、财务性投资获取投资收益，

¹² 包括场馆租赁，将拥有的知名场馆，如台北小巨蛋、台北演艺中心，出租用于举办演唱会、体育赛事、展演活动等，获取较为可观的收入。

2024 年共计约 1.66 亿新台币的投资收益，其中，财务性投资主要为购买债券和存款产品；战略性投资主要为围绕运营主业延伸的支付服务与交通票证公司（悠游卡股份有限公司）、专业服务和咨询公司（北捷管理顾问股份有限公司）。

轉投資公司名稱	悠遊卡投資控股股份有限公司	悠遊卡股份有限公司	北捷管理顧問股份有限公司
實收資本額	6 億 6,596 萬元	7 億 445 萬 2,880 元	5,000 萬元
本公司持股	27.49%	10.93%	20%
主要營業項目	一般投資業	電子支付業	管理顧問業
2024 年財務表現	- 稅後淨利約為 1 億 2,325 萬元 - 本公司依股權認列投資收益 3,374 萬元	- 稅後淨利約為 2 億 3,296 萬元 - 本公司依股權認列投資收益 2,558 萬元	- 稅後淨利約為 512 萬元 - 本公司依股權認列投資收益 102 萬元

图 19 台北捷运战略性投资项目及 2024 年投资收益
数据来源：台北捷运 2024 年永续报告书

五、总结

从以上四个轨道交通城市实现可持续运营的关键要素来看：

1.巴黎地铁

(1)运营商(RATP):核心是服务购买合同+技术输出。

RATP 以政府购买方式提供地铁建设和运营维护服务，获取可覆盖运营成本的服务报酬，在超额完成服务质量指标后获得激励收益；同时依托巴黎大区的成熟技术和运营经验，以技术输出形式抢占外部市场，扩大市场化运营收益，实现运营层面的精益化和可持续发展。

(2)投资建设主体(IDFM):核心是获取企业纳税+政府补贴。以巴黎大区的社会企业作为主要承担者获取公共交通税和票务收入，减少对地方财政的依赖，并由财政以补贴的方式补齐公共交通建设投资和运营维护经营缺口（税务和票务以外的资金）。

2.新加坡地铁

(1)运营商(SMRT):核心是政府购买服务机制+商业资产市场化运营。在 LTA 的政府购买服务框架下，运营商不需承担资产折旧和设备更新等巨额支出，获取由 LTA 支付的与质量挂钩的服务收益（可覆盖 SMRT 高效运营所需的人力、设备维护等成本，同时配套与完成指标挂钩的激励惩罚机制），同时扩大商业资产经营性收益，得以实现财务平衡和可持续发展。

(2)投资建设主体(LTA):核心是获取政府补贴。LTA

线网投资建设的主要资金来源为新加坡政府根据线网建设规划向其拨付的建设资金（作为资本拨款，记递延政府资本补助金）；同时可基于资产折旧和更新需求和运营缺口（票务收入和服务费之间的缺口）等获取政府补贴支持，覆盖成本支出。

3.香港地铁

采取**投资建设运营一体化**，较早以低成本获取土地，成功开拓并对外输出“轨道+物业”发展模式，以**物业开发收益弥补轨道建设和运营亏损**，形成“建设-运营-物业增值-再投资”的闭环，在不需要政府补贴的情况下实现盈利。迈入以运营为主的阶段，积极采取票价动态调整、国际化业务开拓、深耕超强客流等方式，不断提升自我造血和可持续经营能力。

4.台北捷运

台北市政府作为立法者和主要建设者，由下属捷运工程局负责大部分线路的规划和建设，承担巨额初始建设投资，政府提供土地和法律框架（《大众捷运法》），将运营权和沿线土地开发权分离授予台北捷运公司，以此将体制性负担转化为市场化收益。此外，台北捷运坚持永续经营理念，除运营主业外，开展多元化附属事业等副业弥补运营亏损，增强自身可持续发展能力。

表 11 巴黎、新加坡、香港、台北四地地铁运营模式对比

特征	巴黎模式	新加坡模式	香港模式	台北模式
轨道交通 业务定位	准公共产品 政府采购服务	准公共产品 政府采购服务	商业化产品 市场化运营	商业化产品 市场化运营
政府角色	投资、运营管理 (IDFM 负责规划、投资)	投资、建设、运营管理 (LTA 负责线网规划、投资、 建设)	规划者、资源提供者 (授予土地权)	立法者、主要建设者 (提供土地和法律)
企业角色	运营商 (RATP 负责 建设管理 、运 营服务)	专业运营服务提供商 (SBS/SMRT 竞标运营权)	一体化开发与运营商 (港铁负责 全链条经营)	运营和联合开发主体 (台北捷运负责 运营与开发)
可持续发展 关键机制	运营商: 专业服务提供商, 无需承担建设投资、资产折旧等巨额支出, 并获取商业资产经营、管理输出等市场化业务运营收益实现财务可平衡		“轨道+物业”深度捆绑(以地养铁), 商业利润覆盖一切, 无需政府补贴	政府负责大部分建设投资, 法律赋予联合开发机制; “以副业养主业”, 经营多元化附属事业, 反哺运营亏损
	投资建设主体: 获取巴黎大区企业缴纳的公交纳税和票款等进行轨道交通投资建设, 并由政府补贴进行收支补缺	投资建设主体: 依托新加坡较强的财政实力, 获取政府提供补贴支持进行轨道交通建设、资产折旧更新和运营服务补缺		
企业营业收入	服务报酬收入 管理输出等业务外拓收入	服务费 车站商业资产运营收入	票务收入 地产开发收益 商业资产经营 管理输出等业务外拓收入	票务收入 地产开发收益
挑战	政府财政支出压力大, 财政支出可持续性		高度依赖房地产市场	依赖地产收益

资料来源: 公开资料整理, 中大咨询分析